

SYSTEM DEVELOPMENT PLAN

EtherCAT + 센서 트레이너 기반 반도체 장비 가상 모니터링 및 제어 시스템

C# WPF · Flask · SQLite 기반

권한 기반 접근 제어

실시간 센서 모니터링

원격 강제 종료

팀 프로젝트 발표자료

프로젝트 목표와 핵심 요구사항

현장 장비 제어와 원격 관리를 하나의 데이터 흐름으로 연결하는 안전 중심 시스템

01 권한별 사용자 분리

관리자와 일반 사용자를 명확히 구분하여 미승인 사용자의 장비 제어를 차단합니다.

02 실시간 센서 수집

EtherCAT 통신을 이용하여 센서 트레이너로부터 압력·거리·온도·습도 데이터를 수집하고 WPF 화면과 웹 대시보드에 반영합니다.

03 사고 방지 대응

관리자 판단 또는 AI 이상 감지를 통해 경고 알림과 원격 강제 종료까지 수행합니다.

보안 → 모니터링 → 대응

가입 승인 · 로그 추적 · 실시간 센서 · 긴급 셧다운을 하나의 운영 흐름으로 구성

AUTH

DATA

CONTROL

조원 역할 분담

개발 계획에 따라 조원의 역할을 분리했습니다.

FLASK 웹 김길동

FLASK 웹 관리자 화면 디자인
백엔드, 프론트엔드 연결

C# EtherCAT WPF 최현규

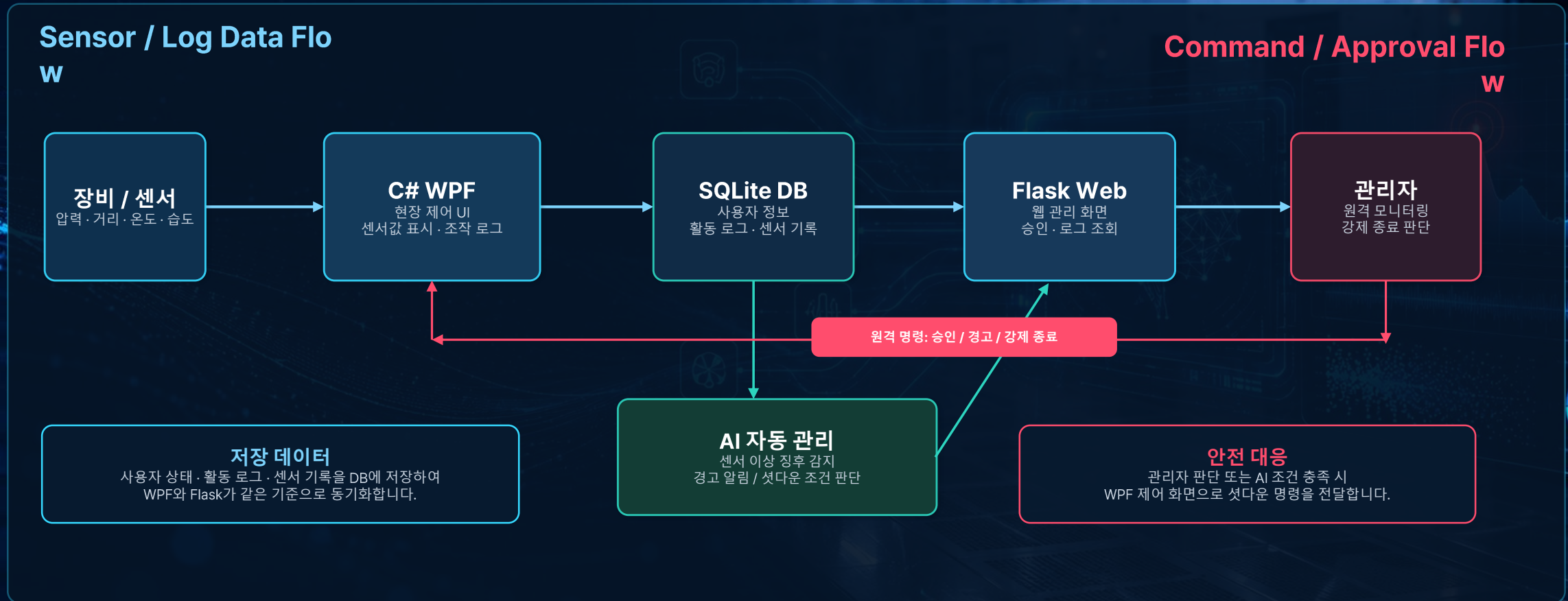
C# EtherCAT 기반
센서 데이터 출력 및 로그 기록
가상 장비 제어 시스템
WPF UI 디자인

프로그램 연결 및 총괄 박재민

WPF, FLASK 프로그램 연결 구현
AI 분석 기능 개발
기타 개발 계획 및 총괄

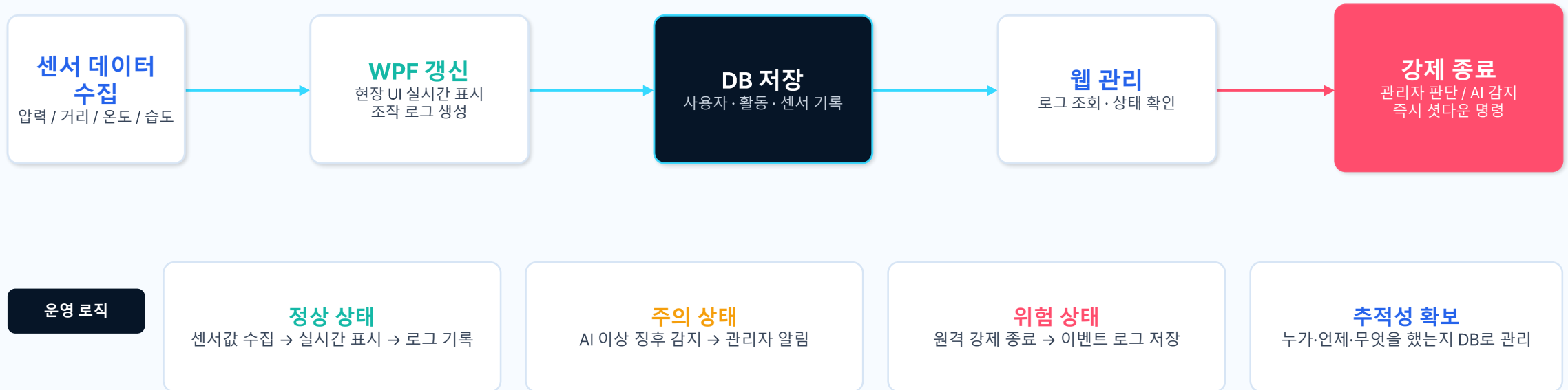
전체 시스템 구성도

데이터 저장 흐름과 제어 명령 흐름을 분리해 한눈에 보이도록 정리한 구조



실시간 데이터와 제어 명령 흐름

센서 수집 → DB 저장 → 웹 모니터링 → 관리자 또는 AI 판단 → 장비 제어로 이어지는 운영 시나리오



회원가입 승인 프로세스

일반 사용자 가입은 DB에 대기 상태로 저장되고, 관리자 승인 후에만 로그인 가능합니다.



보안 핵심: 승인 전 제어 권한 차단

미승인 계정은 DB에 존재하더라도 장비 제어 버튼이 비활성화됩니다.
관리자 승인 이력은 활동 로그에 남겨 추적성을 확보합니다.

상태 전이

Pending → Approved → Active Login
Pending → Rejected → Login Block

C# WPF 제어 화면 기능

현장에서 장비를 직접 제어하고 센서값·로그를 확인하는 데스크톱 인터페이스

LOCKED

WPF Equipment Control Console

USER: APPROVED

LOGIN

START

STOP

실시간 센서 데이터

압력2.4 bar

거리18 cm

온도38°C

습도41%

Activity Log

[09:12] Login OK

[09:15] Motor Start

[09:18] Pressure ↑

[09:20] Saved Log

인증 기반 제어 차단

인증되지 않은 사용자는 장비 제어 버튼이 비활성화되어
현장 오작동 위험을 줄입니다.

센서값 실시간 갱신

압력·거리·온도·습도를 즉시 화면에 반영하여
작업자가 상태를 빠르게 판단합니다.

활동 및 에러 로그

주요 조작과 오류를 남겨
사후 분석과 관리자 모니터링에 활용합니다.

Semiconductor Equipment Monitoring & Control System

06

Flask 웹 관리 기능

관리자가 원격으로 장비 상태와 로그를 확인하고 위험 상황에서 즉시 강제 종료하는 웹 관리 화면



전체 상태 모니터링
장비 정상 동작 여부를 원격에서 확인

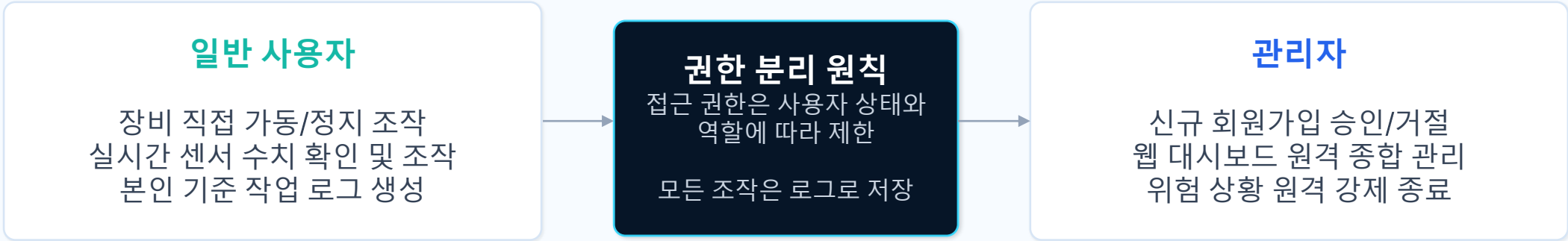
활동 로그 실시간 확인
사용자별 조작 이력과 에러 로그 출력

원격 강제 종료
관리자 판단 시 웹에서 즉시 섷다운 수행

AI 자동 관리
센서 기반 이상 징후 인지 후 경고 또는 종료 처리

직무별 기능 정의

일반 사용자는 현장 조작 중심, 관리자는 승인·원격 관리·위험 대응 중심으로 권한을 분리합니다.



기능	일반 사용자	관리자
장비 가동 / 정지	✓	모니터링
실시간 센서 확인	✓	✓
작업 로그 생성	본인 조작	전체 조회
가입 승인 / 거절	—	✓
원격 강제 종료	—	✓
AI 경고 대응	확인	판단 / 실행

향후 개발 일정

권한·UI 설계부터 기능 구현, 연동 테스트, 최종 검증까지 4단계로 진행합니다.

4-STEP IMPLEMENTATION PLAN

01

권한 / UI 기획

관리자·일반 사용자
직무 분리 및 화면 구조 설계

02

기능 구현

WPF 회원가입 UI 개발
SQLite DB 설계

03

연동 테스트

C# → DB → Flask → 웹
실시간 동기화 검증

04

최종 보완

AI 자동 관리 조건
강제 종료 처리 검증

보안 승인, 실시간 모니터링, 원격 대응을 결합하여
장비 사고를 예방하는 관리 시스템을 목표로 합니다.